微积分

物理竞赛一轮讲义

第四讲

微分方程与物理应用

2026

目录

第四讲　微分方程与物理应用 **1**

4.1　把局部规律写成微分方程 1

4.2　从受力方程到过程关系 4

4.3　小振动与线性化 6

4.4　转动与追及中的微积分 10

4.5　例题与分析 12

4.6　本讲小结 32

4.7　练习 33

练习解答 34

第四讲　微分方程与物理应用

4.1　把局部规律写成微分方程

4.1.1　未知量是一个函数

牛顿定律 $m\ddot{x} = F$、电流关系 $I = \dot{Q}$、静水压关系 $\mathrm{d}p/\mathrm{d}z = -\rho g$，都只涉及某时刻或某位置附近的局部变化。当未知量是整个运动或分布函数时，这些规律就成为微分方程。解方程的任务是找到一个函数，使它在规定区间内处处满足局部规律，并符合初始或边界条件。

一阶方程通常需要一个初始条件，例如位置函数的速度规律配上 $x(0) = x_0$；二阶运动方程通常还需要 $v(0) = v_0$。由方程给出的函数族，不代入条件便不能确定具体运动。判断答案时应同时检查方程、初值与适用区间，而不只是看最终表达式是否熟悉。

物理建模应先明确研究对象和变量。若速度给成位置函数，选位置作为积分变量往往比先求时间函数更直接；若加速度只随速度变化，可以先解速度的一阶方程；若研究微小偏离平衡的行为，则先选偏移量，再把恢复作用展开到一阶。

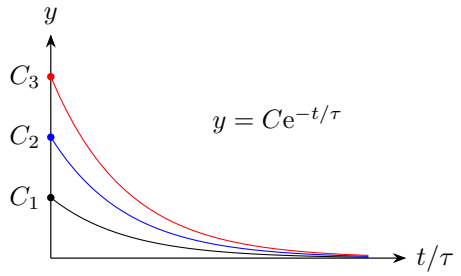


图 4.1: 相同方程的解由初始状态进一步确定

图 4.1 的三条曲线都满足 $\dot{y} = -y/\tau$，却对应三个不同的初值。局部规律只规定“在当前状态怎样变化”，初始条件才指定从哪一点开始。对解作检验时，可先求导代回方程，再令起始时刻为零代入初值；两步都成立后，还要检查解是否一直留在模型允许的范围内。

初始条件与边界条件也不同。运动题通常给同一时刻的位置和速度；静态分布可能给两个不同位置处的条件。二阶方程形式相同，并不意味着条件可以任意搭

配，尤其在分段介质和接触边界处，还应把函数或通量的连续条件与模型一同写出。

4.1.2　可分离变量与平衡解

若 $\dot y = f(t)g(y)$，在 $g(y)\neq 0$ 的区间内可写成

$$\frac{\mathrm{d}y}{g(y)} = f(t)\,\mathrm{d}t, \qquad \int_{y_0}^{y(t)} \frac{\mathrm{d}u}{g(u)} = \int_0^t f(s)\,\mathrm{d}s.$$

上下限已包含初值，因此不必再引入一个独立的不定积分常数。分离前必须检查 $g(y)=0$ 的解：例如 $\dot y = -\lambda y$ 除以 y 后会暂时排除恒零解，但恒零解本来合法。

式中的微分形式建立在链式法则上，不是将任意导数符号当成普通分数随意约去。遇到不单调运动，应按区间求解；积分中出现对数时，还要根据初值确定符号与允许区间。

以 $\dot y = ay(1-y/K)$、$a,K>0$ 为例，若先除以 $y(1-y/K)$，会把 $y=0$ 与 $y=K$ 两个常值解排除在积分步骤之外。它们却直接满足方程，应先保留。对其余解，也无需立即算出显式函数就能判断变化方向：当 $0<y<K$ 时右侧为正，y 增长；当 $y>K$ 时右侧为负，y 减小。

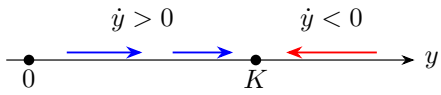


图 4.2: 方程右侧的符号给出允许状态的变化方向

图 4.2 中箭头指向 K，说明这个平衡状态能吸引邻近的正初值，而零状态对正向小扰动不稳定。求积分前先画这种方向关系，可以检查求得的指数、对数和分支是否符合实际变化。若模型右侧足够光滑，不同初值的解不能在同一时刻相交后又任意分开；达到平衡值的方式也受方程约束。

4.1.3　量纲与时间尺度

对方程 $\dot y = -y/\tau$，先取 $y_0\neq 0$，在与初值同号的区间分离变量：

$$\int_{y_0}^{y(t)} \frac{\mathrm{d}u}{u} = -\frac{1}{\tau}\int_0^t \mathrm{d}s, \qquad \left[\ln|u|\right]_{y_0}^{y(t)} = -\frac{t}{\tau}.$$

于是 $\ln|y/y_0| = -t/\tau$；由同号性取 $y/y_0>0$，得到 $y = y_0\mathrm{e}^{-t/\tau}$。求导检验为 $\dot y = y_0\mathrm{e}^{-t/\tau}(-1/\tau) = -y/\tau$，且 $y(0)=y_0$；$y_0=0$ 另有恒零解。指数必须无量纲，所以 τ 有时间单位；它表示初始量衰减到 $1/\mathrm{e}$ 所需时间。线性阻力的 $\tau = m/k$、

RC 电路的 $\tau = RC$ 都出于这一结构。增长过程只改变指数的符号，但长期指数增长常受资源或其他效应限制，不能无限外推简单模型。

把时间改写为 $s = t/\tau$，原方程成为 $\mathrm{d}y/\,\mathrm{d}s = -y$；再令 $Y = y/y_0$，便得到 $\mathrm{d}Y/\,\mathrm{d}s = -Y$、$Y(0) = 1$。不同质量的阻力运动与不同元件的电路，在各自时间尺度下具有同一条无量纲衰减曲线。图 4.1 中初值改变只作纵向缩放，时间尺度改变则作横向伸缩。

时间常数不是“到零所需时间”。在一个 τ 后剩下 $1/\mathrm{e}$，两个 τ 后剩下 $1/\mathrm{e}^2$，精确零值在理想指数模型中只于无限时间达到。若实验要求剩余比例小于 ϵ，所需时间满足 $t > \tau\ln(1/\epsilon)$。半衰期则为 $\tau\ln 2$，它与时间常数描述同一过程的不同计量方式。

4.1.4 平衡值能否在有限时间到达

方向关系能说明解趋向哪个平衡值，却不能单独给出到达时间。设衰减规律为 $\dot{y} = -ky^{\alpha}$，其中 $k > 0$、$\alpha > 0$、$y(0) = y_0 > 0$，且模型只允许 $y \geq 0$。在 $y > 0$ 的区间内分离变量；当 $\alpha \neq 1$ 时，先写带初值的积分与原函数：

$$\int_{y_0}^{y(t)} u^{-\alpha}\,\mathrm{d}u = -k\int_0^t \mathrm{d}s, \qquad \left[\frac{u^{1-\alpha}}{1-\alpha}\right]_{y_0}^{y(t)} = -k[s]_0^t.$$

代入上下限，再乘 $1-\alpha$、取正值分支，依次得到

$$\frac{y^{1-\alpha} - y_0^{1-\alpha}}{1-\alpha} = -kt, \qquad y(t) = \left[y_0^{1-\alpha} - k(1-\alpha)t\right]^{1/(1-\alpha)}.$$

若 $0 < \alpha < 1$，括号在 $T = y_0^{1-\alpha}/[k(1-\alpha)]$ 时首次变为零。此后保持 $y = 0$ 仍满足方程，不能把正值分支越过 T 继续外推。若 $\alpha > 1$，括号随时间增大而外层指数为负，解只在无限时间趋零。

$\alpha = 1$ 时不能使用含 $1-\alpha$ 的分母，应单独写成

$$\int_{y_0}^{y(t)} \frac{\mathrm{d}u}{u} = -k\int_0^t \mathrm{d}s, \qquad [\ln u]_{y_0}^{y(t)} = -k[s]_0^t.$$

代入端点得到 $\ln(y/y_0) = -kt$，取指数才有 $y = y_0\mathrm{e}^{-kt}$，同样不会在有限时间达到零。

因此，液面按 $\dot{h} \propto -\sqrt{h}$ 下降的理想排水过程可以有限排空，指数衰减则只能逐渐接近零。二者都有零平衡解，差别来自平衡附近的变化率：$0 < \alpha < 1$ 时，右侧对 y 的导数在零点无界，有限到达不违反前面所述光滑方程的性质。检验分离变量结果时，除了代回方程，还应确定积分所得分支在哪个时刻终止，以及终止后模型允许怎样延续。

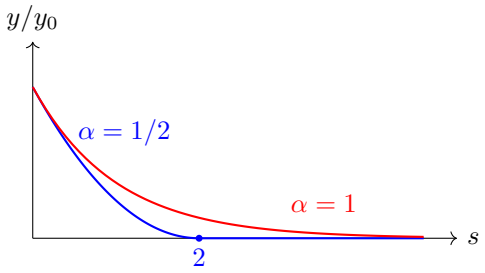


图 4.3: 相同初值的衰减可以在有限时刻终止，也可以渐近趋零

图 4.3 用 $s = ky_0^{\alpha-1}t$ 消去单位。$\alpha = 1/2$ 时 $y/y_0 = (1 - s/2)^2$ 只在 $0 \le s \le 2$ 表示下降支路；此后按非负模型接到 $y = 0$。若把平方式直接延长到 $s > 2$，它反而增大，已经不满足原来的负导数方程。$\alpha = 1$ 的指数曲线在任意有限 s 仍为正。图形的触轴方式因此对应不同的到达时间，必须与方程和允许状态一起判断。

4.2　从受力方程到过程关系

4.2.1　选择时间、位置或速度作为变量

定质量的一维运动满足

$$m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = F(t, x, v), \qquad \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = v.$$

若 $F = F(x)$，在单调运动段有 $\mathrm{d}v/\,\mathrm{d}t = v\ \mathrm{d}v/\,\mathrm{d}x$，于是

$$\frac{1}{2}m(v^2 - v_0^2) = \int_{x_0}^{x} F(\xi)\,\mathrm{d}\xi.$$

左边来自 $\int_{v_0}^{v} mu\,\mathrm{d}u = [mu^2/2]_{v_0}^{v} = m(v^2 - v_0^2)/2$。这就是动能定理。若 $F = -kx$，则

$$\int_{x_0}^{x}(-k\xi)\,\mathrm{d}\xi = \left[-\frac{k\xi^2}{2}\right]_{x_0}^{x} = -\left(\frac{kx^2}{2} - \frac{kx_0^2}{2}\right),$$

故可将 $U(x) = kx^2/2$ 认作弹性势能。若 $F = -cv$，时间变量更便于直接分离。不同方法只是对同一局部方程选择了不同的变量，初值与方向约定应保持一致。

自变量的选择应与已知关系相配。若力只随位置变化，先求能量关系便能直接消去时间；若阻力只随速度变化，则 $\mathrm{d}t = m\ \mathrm{d}v/F(v)$ 可直接积出速度与时间。需要位置时，再用 $\mathrm{d}x = v\ \mathrm{d}t$。若已知 $v(x)$，还可以积分 $\mathrm{d}t = \mathrm{d}x/v(x)$。这些微分关系都必须在速度方向和单调运动段已经确定后使用。

特别要检查积分端点。例如 $v(x)$ 在某个位置趋零，$\mathrm{d}x/v$ 可能仍可积，也可能使到达时间发散；仅从能量式看出存在零速位置，还不能判断是否在有限时间到

达。反过来，若求得 $v^2<0$，应把它解释为该运动支路不能进入的区域，而不能给速度任意加一个复数值继续运动。

图 4.4 用弹簧运动说明“先由能量求 v^2”会留下什么信息。设振幅为 A，能量式给出

$$v^2=\omega_0^2(A^2-x^2).$$

相图的上半支表示向右运动，下半支表示向左运动；同一个位置通常对应两个相反速度。到 $x=A$ 时，速度为零，但恢复力向左，随后应沿下半支返回。能量式给出椭圆形状，原微分方程还给出沿椭圆运动的方向，二者共同决定实际过程。

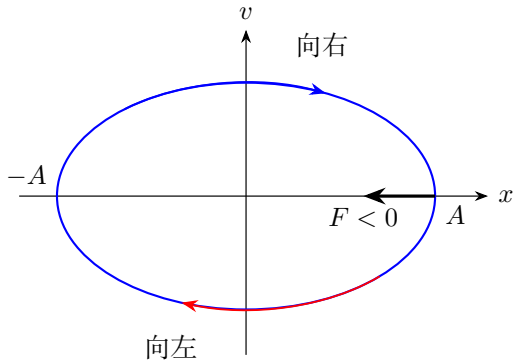


图 4.4: 同一能量曲线包含去程和回程，不能由平方速度独自选择支路

在单调支路上用 $\mathrm{d}t=\mathrm{d}x/v$ 时，$\mathrm{d}x$ 与 v 同号，所得时间增量为正。若在转向以后仍使用正根，时间方向就会出错。图中的相椭圆是状态空间图，横轴、纵轴单位不同，不能把它当作质点在空间中的椭圆轨道。

4.2.2 变质量系统与流入动量

有链节不断从静止堆积部分加入运动部分时，“正在运动的部分”不是一个固定物质系统。若其质量为 $m(t)$、速度为 v，新进入的质量在地面参考系中的进入速度为零，则沿运动方向

$$F_{\mathrm{ext}}=\frac{\mathrm{d}(mv)}{\mathrm{d}t}=m\dot{v}+\dot{m}\,v.$$

第二项用于把新加入的质量加速到运动速度。若进入质量本来就有速度，还应加入对应的动量流入项，不能无条件使用上述形式。

动量守恒与机械能守恒的使用条件不同。把静止链节突然带动到速度 v 往往伴随非弹性过程，所以机械能可以损失；这不意味着能量守恒失效，而是必须计入内能等其他能量形式。

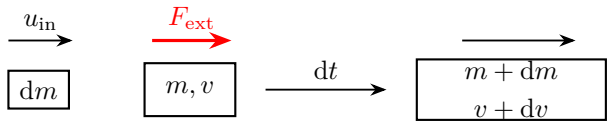


图 4.5: 短时间内将新质量纳入运动部分

图 4.5 中，把原运动部分与即将加入的 $\mathrm{d}m$ 一同作为短时物质系统。初动量是 $mv + u_{\text{in}}\,\mathrm{d}m$，末动量是 $(m+\mathrm{d}m)(v+\mathrm{d}v)$。将外力冲量 $F_{\text{ext}}\,\mathrm{d}t$ 加到初动量上，展开末动量并舍去二阶小量 $\mathrm{d}m\,\mathrm{d}v$，得到

$$m\dot{v} = F_{\text{ext}} + (u_{\text{in}} - v)\dot{m}. \tag{4.1}$$

式(4.1)在 $u_{\text{in}} = 0$ 时才恢复前式。所有速度必须在同一个惯性参考系中取值，不能把相对进入速度直接当作地面速度代入。

对于原先静止的微小质量，它被带到速度 v 所需动量为 $v\,\mathrm{d}m$，动能却是 $v^2\,\mathrm{d}m/2$。维持运动部分的外力还可能通过合并过程产生不可逆能量损失，因而动量方程不能替代能量方程。题目若要求外力功率，应同时追踪运动部分的质量增加和速度改变，而不只是对单个质点的 $mv^2/2$ 求导。

4.3　小振动与线性化

4.3.1　恢复系数和有效惯量

平衡点 q_0 附近令 $\eta = q - q_0$。若动能与势能可写成

$$T = \frac{1}{2}M_{\text{eff}}\dot{\eta}^2 + \text{高阶项}, \qquad U = U_0 + \frac{1}{2}K_{\text{eff}}\eta^2 + \text{高阶项},$$

且 $M_{\text{eff}}, K_{\text{eff}} > 0$，则保留扰动一阶项的线性化运动方程为

$$M_{\text{eff}}\ddot{\eta} + K_{\text{eff}}\eta = 0, \qquad \omega_0 = \sqrt{K_{\text{eff}}/M_{\text{eff}}}.$$

这里两个 “有效” 量必须由同一广义坐标定义：对长度坐标，它们可分别具有质量、劲度系数的单位；对角坐标，有效惯量通常是转动惯量。

为了求解而不只识别方程，试取 $\eta = \mathrm{e}^{rt}$，则 $\dot{\eta} = r\mathrm{e}^{rt}$、$\ddot{\eta} = r^2\mathrm{e}^{rt}$，代入后得到 $r^2 + \omega_0^2 = 0$，即 $r = \pm\mathrm{i}\omega_0$。由 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}z} = \cos z + \mathrm{i}\sin z$，两个实独立解是 $\cos\omega_0 t$、$\sin\omega_0 t$，所以

$$\eta = C_1\cos\omega_0 t + C_2\sin\omega_0 t, \qquad \dot{\eta} = -\omega_0 C_1\sin\omega_0 t + \omega_0 C_2\cos\omega_0 t.$$

若 $\eta(0) = \eta_0$、$\dot{\eta}(0) = u_0$，便有 $C_1 = \eta_0$、$C_2 = u_0/\omega_0$。再写成 $\eta = A\cos(\omega_0 t + \phi)$，系数比较给出 $A\cos\phi = \eta_0$、$-A\sin\phi = u_0/\omega_0$，从而同时确定振幅和相位。势能

需要保留二阶，恢复作用只需保留一阶；它们正好通过 $-\mathrm{d}U/\,\mathrm{d}\eta = -K_{\mathrm{eff}}\eta$ 联系起来。

从能量得到线性化方程时，可写 $\mathrm{d}(T+U)/\,\mathrm{d}t = \dot{\eta}(M_{\mathrm{eff}}\ddot{\eta} + K_{\mathrm{eff}}\eta)$。在非零速度的区间令能量变化率为零，再以连续性接到转向点，便得到简谐方程。这里有效惯量取平衡点的值；若它随坐标变化，所产生的附加项应按小量阶数判断，不能在尚未线性化时就随意视为常数。

用同一坐标定义两个系数尤其重要。若改用 $\xi = b\eta$，动能中的系数变为 M_{eff}/b^2，势能中的系数也变为 K_{eff}/b^2，二者之比保持不变。因此固有频率是物理系统的性质，不能随选择长度坐标还是角坐标而改变。若算出两种坐标给出不同频率，通常是惯量或恢复系数遗漏了几何因子。

4.3.2 单摆的自变量与近似

摆角 θ 是随时间变化的未知函数，时间 t 是自变量。沿圆弧切向列方程得

$$ml\ddot{\theta} = -mg\sin\theta, \qquad \ddot{\theta} + \frac{g}{l}\sin\theta = 0.$$

在 $|\theta| \ll 1$、角度采用弧度时，$\sin\theta \simeq \theta$，线性方程为 $\ddot{\theta} + (g/l)\theta = 0$。代入简谐解的 $\ddot{\theta} = -\omega_0^2\theta$，得到 $(-\omega_0^2 + g/l)\theta = 0$，所以非零振动的 $\omega_0 = \sqrt{g/l}$。精确势能为 $mgl(1-\cos\theta)$，小角近似为 $mgl\theta^2/2$；动能为 $ml^2\dot{\theta}^2/2$。摆长改变惯量与恢复系数，所以不能只比较重力的大小。

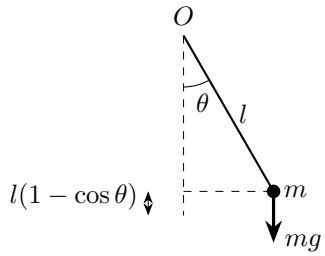


图 4.6: 角坐标同时决定摆球的路径、惯量与势能

图 4.6 中，沿绳的约束力与切向位移垂直，切向运动只需保留重力的切向投影。选 θ 为坐标，速度大小为 $l|\dot{\theta}|$，所以有效惯量是 ml^2；势能在零点附近的二阶项为 $mgl\theta^2/2$，恢复系数是 mgl，二者之比才给出 g/l。

小角近似的对象是整段运动中允许出现的最大摆角，而不只是经过最低点时的瞬时角度。最低点处 $\theta = 0$ 并不能使一个大振幅摆动变成小振幅运动。若要求较高精度，恢复力中被舍去的项从 $-\theta^3/6$ 开始，周期也会出现与振幅有关的修正；采用线性解时应同时说明这一精度范围。

4.3.3　黏滞阻尼与库仑摩擦

黏滞阻力 $-c\dot{x}$ 连续随速度变化，弹簧振子满足 $m\ddot{x}+c\dot{x}+kx=0$。设 $\gamma=c/(2m)$、$\omega_0=\sqrt{k/m}$，特征方程为 $r^2+2\gamma r+\omega_0^2=0$。判别式决定欠阻尼、临界阻尼或过阻尼，详见例题。机械能 $E=m\dot{x}^2/2+kx^2/2$ 的导数要分别计算两项：

$$\begin{aligned}\dot{E}&=\frac{m}{2}(2\dot{x}\ddot{x})+\frac{k}{2}(2x\dot{x})\\&=\dot{x}(m\ddot{x}+kx)=-c\dot{x}^2\le 0.\end{aligned}$$

最后一步代入原来的运动方程，而没有假定机械能守恒。

干摩擦则在滑动时大小近似恒定，方向随速度反转；静止时静摩擦在允许范围内取值以维持平衡。不能把滑动摩擦的符号函数直接延伸成零速时唯一的力。判断是否再次反向，必须在每个停点重新检查静摩擦条件。

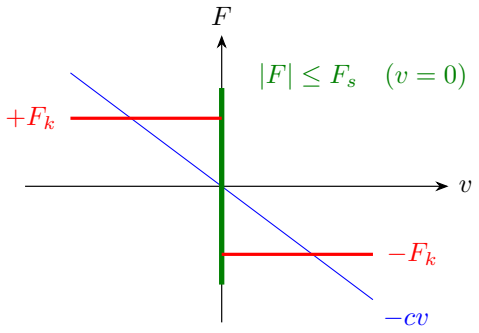


图 4.7: 连续阻力与静摩擦的零速行为不同

图 4.7 的蓝线在零速处连续过原点，表示黏滞阻力随速度消失；红线在速度两侧分别为定值，表示大小为 F_k 的滑动摩擦；绿色线段表示最大静摩擦力为 F_s 时的零速允许范围。它不是同一时刻作用着许多摩擦力，而是实际取值由其他外力与平衡要求共同决定。

对黏滞阻尼，机械能连续转化，振幅的包络随时间衰减；对干摩擦，滑动区间内可分段求解，每次停下后还要检查能否保持静止。两者都使机械能减少，却具有不同的零速边界。若不区分这一点，就会把实际已经停住的物体继续延伸成新的滑动半周。

4.3.4 阻尼率与无量纲阻尼比

对 $m\ddot{x}+c\dot{x}+kx=0$，定义 $\omega_0=\sqrt{k/m}$、$\gamma=c/(2m)$，则方程为 $\ddot{x}+2\gamma\dot{x}+\omega_0^2x=0$。$\gamma$ 有时间倒数的量纲。再定义无量纲阻尼比 $\zeta=\gamma/\omega_0=c/(2\sqrt{mk})$。特征方程的配方过程为

$$r^2+2\gamma r+\omega_0^2=0 \quad\Longrightarrow\quad (r+\gamma)^2=\gamma^2-\omega_0^2.$$

取平方根，再减去 γ，得到

$$r_\pm=-\gamma\pm\sqrt{\gamma^2-\omega_0^2}=\omega_0(-\zeta\pm\sqrt{\zeta^2-1}).$$

欠阻尼、临界阻尼、过阻尼分别由 $0<\zeta<1$、$\zeta=1$、$\zeta>1$ 区分。比较的两个量必须同量纲，不能把有量纲的 γ 直接与数字一比较。无阻尼 $c=0$ 应单独恢复简谐振动。

把时间改为 $\tau=\omega_0t$，导数变为 $\dot{x}=\omega_0x_\tau$、$\ddot{x}=\omega_0^2x_{\tau\tau}$，方程简化成 $x_{\tau\tau}+2\zeta x_\tau+x=0$。同一个 ζ 决定同一类归一化曲线，而 ω_0^{-1} 决定实际时间尺度。这种无量纲化同时检查了求导中的频率系数。

图 4.8 固定相同的 $x(0)=x_0>0$、$\dot{x}(0)=0$，只比较阻尼比。欠阻尼曲线反复穿过平衡点，振荡包络衰减；临界阻尼曲线在这组初值下从同侧返回；过阻尼曲线的慢指数分量使长期回归更慢。图中各曲线的初始切线都水平，这是同一初速度的检查，而不是任意拼接三种形状。

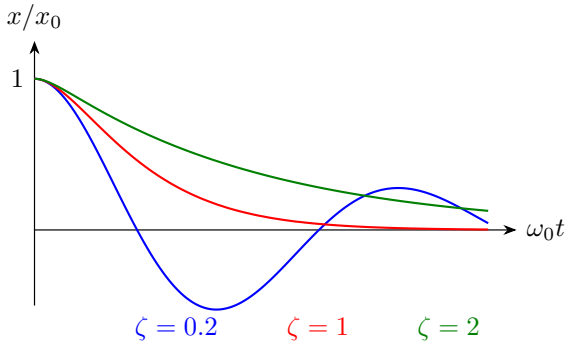


图 4.8: 相同初位移和零初速度下，阻尼比改变回归过程

改变初速度会改变曲线是否先远离或越过平衡点，因此应先确定特征根，再由初值确定系数，不能仅凭阻尼类别画出所有具体解。临界阻尼的重根对应 $(A+Bt)\mathrm{e}^{-\omega_0t}$，若只写一个指数就只有一个常数，通常无法同时满足两个初值。

4.4　转动与追及中的微积分

4.4.1　定轴转动中的两种加速度

绕固定轴转动的刚体有 $M_O = I_O\ddot{\theta}$。角加速度产生的切向加速度为 $r_\perp\ddot{\theta}$，转动还产生法向加速度 $r_\perp\dot{\theta}^2$。端点受恒定切向力矩时，只有角加速度恒定，端点的全部线加速度并不恒定。

求端点加速度时，切向项与法向项应按互相垂直的矢量合成。例如角加速度为常数 β 且从静止开始，先对 $\dot{\omega} = \beta$ 带初值积分：

$$\int_0^{\omega(t)} \mathrm{d}\Omega = \beta \int_0^t \mathrm{d}s, \qquad \omega(t) - 0 = \beta[s]_0^t = \beta t.$$

因此 $a_\tau = r_\perp\beta$ 恒定，而 $a_n = r_\perp\beta^2 t^2$ 随时间增加。把“恒定角加速度”简写为“恒定加速度”，就会遗漏越来越明显的转向作用。

图 4.9 将同一端点的加速度分别画在早、晚两个时刻，图中切向方向均为转角增加方向。恒定角加速度 β 给出相同大小的切向箭头；角速度变大后，法向箭头变长，合加速度的大小和方向都会改变：

$$|\boldsymbol{a}| = r_\perp\sqrt{\beta^2 + \omega^4}.$$

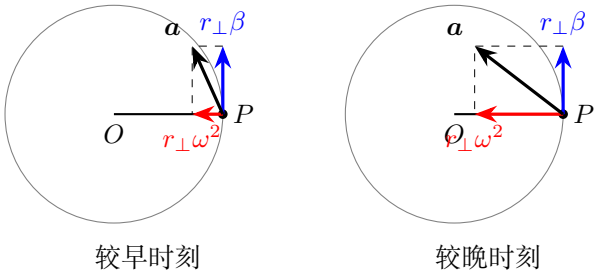


图 4.9: 恒定的是切向项，法向项随角速度平方增加

图中为比较分量，将两个时刻的局部径向统一画成水平；这不表示杆在两时刻方向相同。实际空间方向应随杆转动，只有分量大小可按上式直接比较。

4.4.2　质心运动与能量分解

若刚体同时平移和转动，总动能可分解为 $T = Mv_C^2/2 + I_C\omega^2/2$。它来自各质点速度写成质心速度与相对速度后，一次矩交叉项为零。此关系与平行轴定理都依赖质心的定义，不能随意把任一点当成质心。

对多个质点分别写 $m_i\boldsymbol{a}_i=\boldsymbol{F}_i^{\text{ext}}+\boldsymbol{F}_i^{\text{int}}$，再相加。成对内力相消后，

$$\sum_i \boldsymbol{F}_i^{\text{ext}}=M\boldsymbol{a}_C.$$

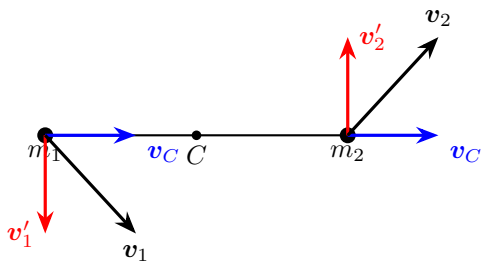
这说明外力合力决定质心平动，却不能仅靠合力判断刚体是否转动。关于质心的外力矩进一步决定转动；只有力矩也为零时，刚体才可能保持不转。对于两质点，质心条件为 $m_1\boldsymbol{r}_1'+m_2\boldsymbol{r}_2'=0$，因此它们到质心的距离与质量成反比。

将每个速度写成 $\boldsymbol{v}_i=\boldsymbol{v}_C+\boldsymbol{v}_i'$，展开动能后，

$$\sum_i \frac{1}{2}m_iv_i^2=\frac{1}{2}Mv_C^2+\boldsymbol{v}_C\cdot\sum_i m_i\boldsymbol{v}_i'+\sum_i \frac{1}{2}m_iv_i'^2.$$

由于质心关系对时间求导给出 $\sum_i m_i\boldsymbol{v}_i'=0$，中间项严格消失。这说明质心平动能与相对运动能的分解具有直接的代数依据。

图 4.10 以等质量双球刚体展示速度分解。质心平动速度在两点都相同，相对转动速度则大小相同、方向相反，因此动能展开中的交叉项互相抵消。对不等质量系统，抵消的是带质量的速度和 $\sum m_i\boldsymbol{v}_i'$，而非单纯的速度矢量和。



图示 $m_1=m_2$，逆时针转动

图 4.10: 各点共同的平动速度与绕质心的相对速度分开计算

4.4.3 连线方向与追及速度

追及问题需要对同一时间求相对位置的变化。记 $\boldsymbol{R}=\boldsymbol{r}_A-\boldsymbol{r}_B$，两点距离 $r=|\boldsymbol{R}|$。先对 $r^2=\boldsymbol{R}\cdot\boldsymbol{R}$ 求导：

$$2r\dot{r}=\dot{\boldsymbol{R}}\cdot\boldsymbol{R}+\boldsymbol{R}\cdot\dot{\boldsymbol{R}}=2\boldsymbol{R}\cdot(\boldsymbol{v}_A-\boldsymbol{v}_B).$$

相遇前 $r>0$，可以除以 $2r$；取从 B 指向 A 的 $\boldsymbol{e}_r=\boldsymbol{R}/r$，得到

$$\dot{r}=(\boldsymbol{v}_A-\boldsymbol{v}_B)\cdot\boldsymbol{e}_r.$$

只有相对速度沿连线的投影改变距离，横向部分改变连线方向。对称性可大幅简化问题，但须先解释为什么运动规则保持该对称性，再把二维曲线化为径向或边长的一阶方程。

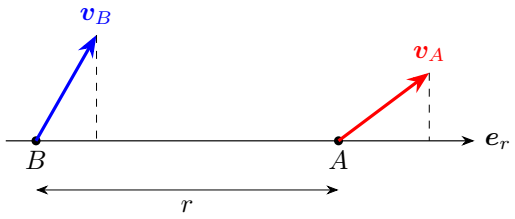


图 4.11: 距离变化率取决于两端速度沿连线的投影之差

图 4.11 中，$\boldsymbol{e}_r$ 从 B 指向 A。短时间内两点沿连线的位移分别为 $(\boldsymbol{v}_A\cdot\boldsymbol{e}_r)\,\mathrm{d}t$ 与 $(\boldsymbol{v}_B\cdot\boldsymbol{e}_r)\,\mathrm{d}t$，相减才是距离的一阶变化。即使两点速率相同，它们沿连线的投影也可能不同，所以不能只用两个速率直接相减。

若连线本身转动，沿垂直方向的相对速度满足 $r\dot\theta=(\boldsymbol{v}_A-\boldsymbol{v}_B)\cdot\boldsymbol{e}_\theta$。这与径向方程共同决定轨迹形状；只求相遇时间时，有时能借助对称性消去角度函数，但消去之前仍需说明它代表的方向关系。求得相遇时间后，还应检查距离在这一段内保持非负，并确实趋于零。

4.5　例题与分析

例 4.1 (指数衰减与指数增长)**.** 某类粒子的衰变常量为 $\lambda>0$，即每个粒子在很短时间 $\mathrm{d}t$ 内的衰变概率为 $\lambda\,\mathrm{d}t$。初始期望数为 N_0，求未衰变期望数和半衰期。另讨论理想种群按连续比例率 λ 增长的数量。

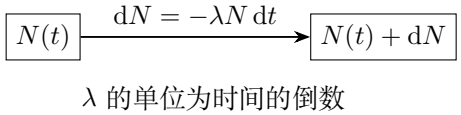


图 4.12: 短时间内的减少量与当时数量成正比

解　把相对变化率积分并代入初值

图 4.12 中的局部规律为 $\dot N=-\lambda N$。$N_0>0$ 时分离变量，

$$\int_{N_0}^{N(t)}\frac{\mathrm{d}n}{n}=-\lambda\int_0^t\mathrm{d}s,\qquad[\ln n]_{N_0}^{N(t)}=-\lambda[s]_0^t.$$

代入两个端点，$\ln N(t)-\ln N_0=-\lambda(t-0)$，即 $\ln[N(t)/N_0]=-\lambda t$。两边取指数，再乘回 N_0，得到

$$N(t)/N_0=\mathrm{e}^{-\lambda t},\qquad\boxed{N(t)=N_0\mathrm{e}^{-\lambda t}}.$$

由衰减解反求半衰期

令 $N = N_0/2$，则 $-\ln 2 = -\lambda t_{1/2}$，所以 $t_{1/2} = \ln 2/\lambda$。

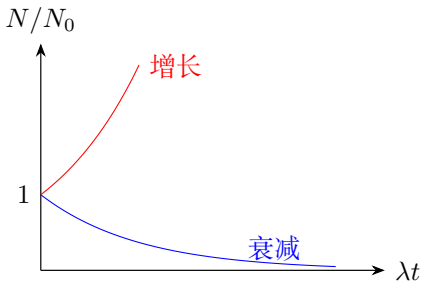


图 4.13: 衰减与增长由同一初值向不同方向演化

改用增长率并检查零初值

理想种群的方程为 $\dot N = +\lambda N$。对 $N_0 > 0$ 仍先分离变量，只改变时间积分前的符号：

$$\int_{N_0}^{N(t)} \frac{\mathrm{d}n}{n} = \lambda \int_0^t \mathrm{d}s, \qquad [\ln n]_{N_0}^{N(t)} = \lambda [s]_0^t.$$

因此 $\ln[N(t)/N_0] = \lambda t$，取指数得到图 4.13 的增长支 $N(t) = N_0 \mathrm{e}^{\lambda t}$。$N_0 = 0$ 时两方程都有恒零解，应在除以 N 以前单独保留。

连续比例率与 “每过一个单位时间增加固定百分数” 的离散模型需区分：若离散增长因子为 $1+p$、单位时长为 Δt，由 $\mathrm{e}^{\lambda \Delta t} = 1+p$ 取对数，才得到对应连续率 $\lambda = \ln(1+p)/\Delta t$。

例 4.2 (线性阻力下的滑行)**.** 质量 m 的物体在水平光滑面上仅受阻力 $F = -kv$，$k > 0$。初始 $x = 0, v = v_0 > 0$。求位置、速度以及最终趋近的位置，判断是否在有限时间停下。

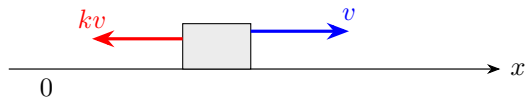


图 4.14: 阻力始终与当前速度相反

解　在正速度支路上求衰减规律

图 4.14 取向右为正，$m\dot v = -kv$。初速度为正，在速度不为零的运动段可分离为 $\mathrm{d}v/v = -(k/m)\,\mathrm{d}t$。两侧按初值积分，

$$\int_{v_0}^{v(t)} \frac{\mathrm{d}u}{u} = -\frac{k}{m} \int_0^t \mathrm{d}s, \qquad [\ln u]_{v_0}^{v(t)} = -\frac{k}{m}[s]_0^t.$$

代入端点，得到 $\ln[v(t)/v_0] = -kt/m$。定义 $\tau = m/k$，对上式取指数，得到 $v(t) = v_0 \mathrm{e}^{-t/\tau}$。再使用 $x(0) = 0$ 对速度积分，指数中的系数 $-1/\tau$ 使原函数多出 $-\tau$：

$$\begin{aligned} x(t) - 0 &= \int_0^t v_0 \mathrm{e}^{-s/\tau}\,\mathrm{d}s = [-v_0\tau \mathrm{e}^{-s/\tau}]_0^t \\ &= -v_0\tau \mathrm{e}^{-t/\tau} - (-v_0\tau \mathrm{e}^{0}) = v_0\tau(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau}). \end{aligned}$$

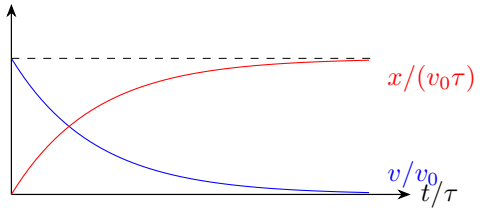


图 4.15: 速度渐近为零，位置渐近到有限值

求极限距离并判断是否有限时停止

图 4.15 显示 $t \to \infty$ 时 $x \to v_0\tau = mv_0/k$；有限 t 时指数始终为正，故没有有限停止时刻。代入 $t = 0$ 得到 $x(0) = 0$，而 $\dot{x} = v_0\tau[-\mathrm{e}^{-t/\tau}(-1/\tau)] = v_0\mathrm{e}^{-t/\tau}$，又恢复前面求得的速度。

另在 $v > 0$ 的段内，$mv\,\mathrm{d}v/\,\mathrm{d}x = -kv$ 可除以 v，变为 $\mathrm{d}v = -(k/m)\,\mathrm{d}x$。取 $x(0) = 0, v(0) = v_0$，将变量与上下限对应后积分：

$$\int_{v_0}^{v} \mathrm{d}u = -\frac{k}{m}\int_0^x \mathrm{d}\xi, \qquad [u]_{v_0}^{v} = -\frac{k}{m}[\xi]_0^x.$$

所以 $v - v_0 = -kx/m$，即 $v = v_0 - kx/m$。它给出同一极限位置，却不能单独判定到达时间；时间结论须由指数解确定。

例 4.3 (速度与剩余距离成反比)**.** 追逐者与静止目标初距 L，初速 v_0，随后速度满足 $v = v_0 L/r$，r 为剩余距离。求相遇时间。若两者都按同样规则对称迎面运动，初速各为 v_0，相遇时间怎样改变?

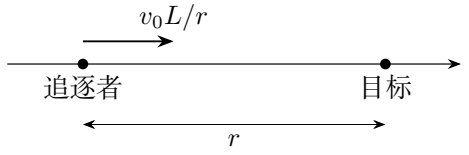


图 4.16: 剩余距离缩短时速度增加

解　用剩余距离的减小确定微分方程符号

图 4.16 的距离随时间减小，因此 $\dot r = -v_0 L/r$，不是正号。先分离变量 $r\,\mathrm{d}r = -v_0 L\,\mathrm{d}t$。从初距 $r(0)=L$ 开始，

$$\int_L^{r(t)} \rho\,\mathrm{d}\rho = -v_0 L\int_0^t \mathrm{d}s, \qquad \left[\frac{\rho^2}{2}\right]_L^{r(t)} = -v_0 L[s]_0^t.$$

代入上下限，得到 $(r^2-L^2)/2 = -v_0 L t$，移项后 $r^2 = L^2 - 2v_0 L t$。相遇时 $r=0$，所以 $2v_0 L t_c = L^2$，即 $t_c = L/(2v_0)$。

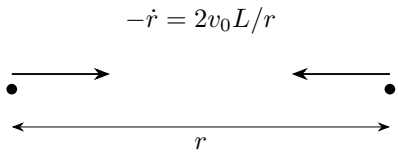


图 4.17: 对称迎面运动时，闭合速率为两者速度之和

双向接近时重新计算闭合速率

图 4.17 中，两者各自朝对方前进，闭合速率为两个速率之和，所以 $\dot r = -2v_0 L/r$。乘以 $r\,\mathrm{d}t$，再使用同一初值 $r(0)=L$：

$$\int_L^{r(t)} \rho\,\mathrm{d}\rho = -2v_0 L\int_0^t \mathrm{d}s, \qquad \left[\frac{\rho^2}{2}\right]_L^{r(t)} = -2v_0 L[s]_0^t.$$

所以 $(r^2-L^2)/2 = -2v_0 L t$，即 $r^2 = L^2 - 4v_0 L t$。令 $r=0$，得到 $t_c = L/(4v_0)$。两结果都是理想速度规律一直外推到 $r=0$ 的极限时间；速度本身在那里发散。若存在速度上限，应在达到上限后换用新规律。

例 4.4 (容器泄流)**.** 竖直圆柱容器截面积 S，初始液面距底部孔口的高度为 H，小孔面积 $S_0 \ll S$。液体不可压、上下均受大气压，忽略损耗。求液面距孔口的高度 $h(t)$ 及从 H 降至 $H/2$ 的时间。

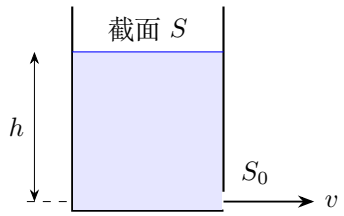


图 4.18: 液面下降与孔口流出由体积守恒联系

解　由孔口出流与容器体积变化列连续方程

图 4.18 中，液面与孔口均受大气压，相同压强项在能量关系中抵消。液面处单位质量的重力势能为 gh；孔口高度取零，单位质量动能为 $v^2/2$。因 $S_0 \ll S$，液面速度相对孔口可忽略，故 $gh = v^2/2$、$v = \sqrt{2gh}$。

短时间内流出体积为 $S_0 v\,\mathrm{d}t$，容器内体积从 Sh 变为 $S(h+\mathrm{d}h)$，所以变化量为 $S\,\mathrm{d}h < 0$。二者相加应为零，得到

$$S\dot{h} = -S_0\sqrt{2gh}, \qquad \frac{\mathrm{d}h}{\sqrt{h}} = -\frac{S_0}{S}\sqrt{2g}\,\mathrm{d}t.$$

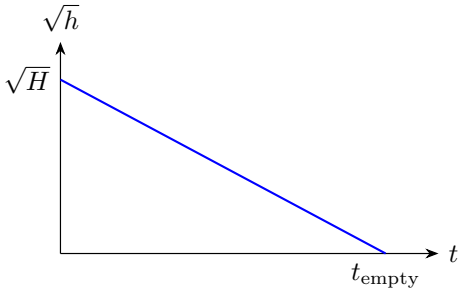


图 4.19: 根号高度随时间线性下降

带初始液面积分，并在排空处终止支路

按 $h : H \to h(t)$、$t : 0 \to t$ 写出两个有向积分，用 η, s 区分积分变量与上限：

$$\int_H^{h(t)} \eta^{-1/2}\,\mathrm{d}\eta = -\frac{S_0}{S}\sqrt{2g}\int_0^t \mathrm{d}s,$$
$$\left[2\sqrt{\eta}\right]_H^{h(t)} = -\frac{S_0}{S}\sqrt{2g}\,[s]_0^t,$$
$$2(\sqrt{h} - \sqrt{H}) = -\frac{S_0}{S}\sqrt{2g}\,t.$$

除以二并移项，图 4.19 对应 $\sqrt{h} = \sqrt{H} - (S_0/S)\sqrt{g/2}\,t$。只要右侧非负，才可以取平方写成

$$\boxed{h(t) = \left(\sqrt{H} - \frac{S_0}{S}\sqrt{\frac{g}{2}}\,t\right)^2}.$$

为求半高时间，代入 $h = H/2$，先解线性方程

$$\frac{S_0}{S}\sqrt{\frac{g}{2}}\,t_{1/2} = \sqrt{H} - \sqrt{H/2} = \sqrt{H}\left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right).$$

所以

$$t_{1/2}=\boxed{\frac{S}{S_0}\sqrt{\frac{2H}{g}}\left(1-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)}.$$

排空时取 $\sqrt{h}=0$，同理得到 $t_{\text{empty}}=(S/S_0)\sqrt{2H/g}$。高度公式只在 $0\le t\le t_{\text{empty}}$ 使用；此后液体已排空。若把平方后的式子继续延伸，会得到液深重新增加的非物理解。由流量守恒，液面速率为 $(S_0/S)v$，所以被忽略的动能与孔口动能之比为 $(S_0/S)^2$。

例 4.5 (等温大气压强)**.** 大气为理想气体，摩尔质量 μ，温度恒为 T，重力加速度 g 视为常数。地面压强 p_0，求高度 z 处的压强和密度。

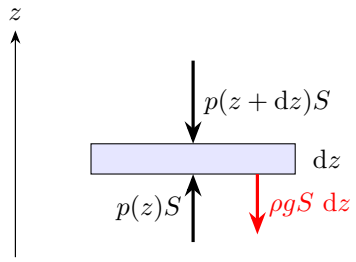


图 4.20: 水平薄层上下表面的压力不同

解　对气体薄层列受力平衡并消去密度

图 4.20 薄层质量为 $\rho S\,\mathrm{d}z$。竖直平衡给出 $p(z)S-p(z+\mathrm{d}z)S-\rho gS\,\mathrm{d}z=0$，即 $\mathrm{d}p/\,\mathrm{d}z=-\rho g$。图中的红色向下箭头是薄层自重，不能在平衡式中遗漏。理想气体满足 $pV=\nu RT$，薄层质量为 $\mu\nu$，所以 $\rho=\mu\nu/V=\mu p/(RT)$。代入静水平衡式，得到 $\mathrm{d}p/\,\mathrm{d}z=-\mu gp/(RT)$，再分离变量并用 $p(0)=p_0$ 积分，

$$\frac{\mathrm{d}p}{p}=-\frac{\mu g}{RT}\,\mathrm{d}z,\qquad H_s=\frac{RT}{\mu g}.$$

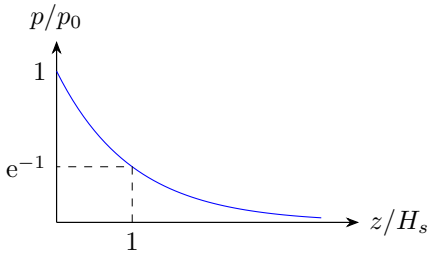


图 4.21: 压强和密度具有同一标高

由地面边界得到压强与密度分布

在 T,μ,g 均保持不变的近似下，从地面 $z=0,p=p_0$ 积分到所求高度：

$$\begin{aligned}\int_{p_0}^{p(z)}\frac{\mathrm{d}P}{P}&=-\frac{\mu g}{RT}\int_0^z\mathrm{d}\zeta,\\ [\ln P]_{p_0}^{p(z)}&=-\frac{\mu g}{RT}[\zeta]_0^z,\\ \ln p(z)-\ln p_0&=-\frac{\mu g}{RT}(z-0)=-\frac{z}{H_s}.\end{aligned}$$

取指数得到 $p(z)/p_0=\mathrm{e}^{-z/H_s}$，所以

$$\boxed{p(z)=p_0\mathrm{e}^{-z/H_s}},\qquad \rho(z)=\frac{\mu}{RT}p(z)=\frac{\mu p_0}{RT}\mathrm{e}^{-z/H_s}.$$

图 4.21 因而同时表示压强和密度的归一化变化。H_s 的单位为长度，温度越高衰减越慢；使用中要求温度与 g 在该高度范围内近似不变。

例 4.6 (恒定切向力驱动的细杆)**.** 均匀细杆质量 m、长 L，一端绕固定光滑轴 O 自由转动。另一端始终受大小 F、垂直于杆的力，力矩方向不变。忽略重力，从静止开始求转角、角速度和端点加速度分量。

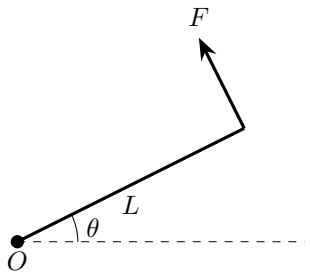


图 4.22: 力随杆转动，保持垂直于杆

解　由恒定力矩求角加速度

图 4.22 的力臂始终为 L，力矩 $M_O=FL$。用上一讲积分所得 $I_O=mL^2/3$，

$$\beta=\ddot{\theta}=\frac{M_O}{I_O}=\frac{FL}{mL^2/3}=\frac{3F}{mL}.$$

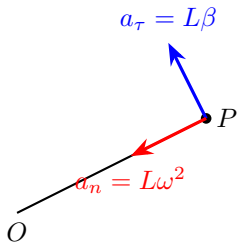


图 4.23: 端点加速度分为切向和法向

逐次积分引入初值并分解端点加速度

先用静止初值 $\omega(0)=0$ 积分角加速度，再用初角 $\theta(0)=\theta_0$ 积分角速度：

$$\omega(t)-0=\int_0^t \beta\,\mathrm{d}s=[\beta s]_0^t=\beta t,$$
$$\theta(t)-\theta_0=\int_0^t \beta s\,\mathrm{d}s=\left[\frac{\beta s^2}{2}\right]_0^t=\frac{\beta t^2}{2}.$$

图 4.23 中切向加速度为 $L\beta=3F/m$，法向加速度为 $L\omega^2=L\beta^2t^2$，指向轴，所以合加速度不恒定。力矩所做的功为

$$W=\int_{\theta_0}^{\theta} FL\,\mathrm{d}\phi=FL[\phi]_{\theta_0}^{\theta}=FL(\theta-\theta_0).$$

而 $\frac{1}{2}I_O\omega^2=\frac{1}{2}I_O\beta^2t^2=FL\,\beta t^2/2=FL(\theta-\theta_0)$，其中用了 $I_O\beta=FL$，故功与动能一致。若力方向在空间固定而不随杆转动，力矩一般不再恒定，本题解法就不适用。

例 4.7 (弹簧振子的初值与能量)**.** 光滑水平面上质量 m 的物体连接劲度系数 k 的弹簧。平衡位置为 $x=0$，初始 x_0, v_0。求运动、振幅与机械能，并画出相平面关系。

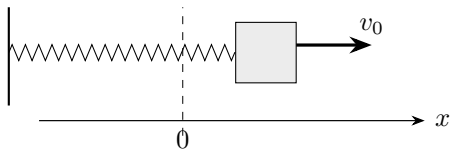


图 4.24: 位移相对平衡位置量取

解　用初位移、初速度确定两个独立解的系数

图 4.24 以平衡位置为原点，弹力 $-kx$，故 $\ddot{x}+\omega_0^2x=0$，$\omega_0=\sqrt{k/m}$。试取 $x=\mathrm{e}^{rt}$，有 $\ddot{x}=r^2\mathrm{e}^{rt}$，代入并约去指数得 $r^2+\omega_0^2=0$。两根 $r=\pm\mathrm{i}\omega_0$ 由欧拉公

式给出两个独立实解 $\cos\omega_0 t$ 与 $\sin\omega_0 t$，故写成 $x = C_1\cos\omega_0 t + C_2\sin\omega_0 t$。代入 $t=0$ 得 $C_1 = x_0$；逐项用链式法则 $\mathrm{d}\cos(\omega_0 t)/\mathrm{d}t = -\sin(\omega_0 t)\omega_0$、$\mathrm{d}\sin(\omega_0 t)/\mathrm{d}t = \cos(\omega_0 t)\omega_0$，得到 $v = -\omega_0 C_1\sin\omega_0 t + \omega_0 C_2\cos\omega_0 t$，再代入初速度，得 $\omega_0 C_2 = v_0$。所以

$$\boxed{x = x_0\cos\omega_0 t + \frac{v_0}{\omega_0}\sin\omega_0 t},$$

$$v = -\omega_0 x_0\sin\omega_0 t + v_0\cos\omega_0 t.$$

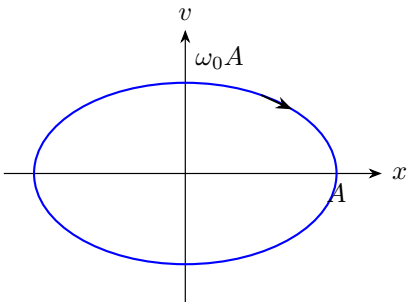


图 4.25: 守恒能量对应相平面椭圆

从相图确定振幅、相位与能量

将位移写成 $A\cos(\omega_0 t+\phi)$，展开角和并比较余弦、正弦系数，得到 $A\cos\phi = x_0$、$-A\sin\phi = v_0/\omega_0$。两式平方相加：

$$A^2(\cos^2\phi + \sin^2\phi) = x_0^2 + (v_0/\omega_0)^2.$$

由于振幅 $A \geq 0$，取正根得到 $A = \sqrt{x_0^2 + (v_0/\omega_0)^2}$。若两个初值都为零，则物体始终静止在原点，以下相椭圆关系只针对 $A > 0$。

机械能求导时，分别对动能和势能使用链式法则，再代入 $m\dot{v} = -kx$：

$$\dot{E} = \frac{m}{2}(2v\dot{v}) + \frac{k}{2}(2x\dot{x}) = v(m\dot{v} + kx) = 0.$$

所以

$$E = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}mv_0^2 + \frac{1}{2}kx_0^2 = \frac{1}{2}kA^2.$$

因为 $\dot{E} = 0$，能量等于初值 $E(0) = mv_0^2/2 + kx_0^2/2 = kA^2/2$。将一般时刻的能量式除以 $kA^2/2$，再用 $k = m\omega_0^2$，便得到图 4.25 的 $x^2/A^2 + v^2/(\omega_0^2 A^2) = 1$。在右端 $x = A, v = 0$，加速度为 $-\omega_0^2 A < 0$，下一瞬速度变负，所以沿相椭圆顺时针运动。相图不是物体在空间中的椭圆路径。

例 4.8 (阻尼振动的三种情形)**.** 弹簧振子受黏滞阻力 $-c\dot{x}$，$m,k,c>0$。以 $\gamma=c/(2m)$、$\omega_0=\sqrt{k/m}$ 表示不同阻尼条件下满足 $x(0)=x_0,\dot{x}(0)=v_0$ 的解，并检查机械能变化。

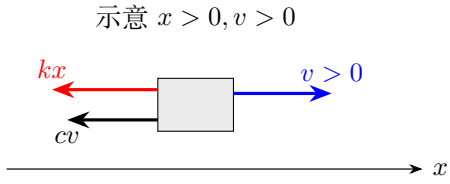


图 4.26: 弹力与阻力对应不同的运动变量

解　建立运动方程并求特征根

图 4.26 所示状态下两力都向左；一般符号应写入方程而不是固定图上的方向：

$$\ddot{x}+2\gamma\dot{x}+\omega_0^2x=0.$$

特征根的计算先令 $x=\mathrm{e}^{rt}$，则 $\dot{x}=r\mathrm{e}^{rt}$、$\ddot{x}=r^2\mathrm{e}^{rt}$。代入方程并除以非零的 e^{rt}，得到 $r^2+2\gamma r+\omega_0^2=0$；配方为 $(r+\gamma)^2=\gamma^2-\omega_0^2$，再开方并移项，得到

$$r_\pm=-\gamma\pm\sqrt{\gamma^2-\omega_0^2}.$$

欠阻尼：由复根组合实解并代入初值

欠阻尼 $0<\gamma<\omega_0$ 时，记 $\Omega=\sqrt{\omega_0^2-\gamma^2}$。复根为 $-\gamma\pm\mathrm{i}\Omega$，由欧拉公式组合成实解 $x=\mathrm{e}^{-\gamma t}(C_1\cos\Omega t+C_2\sin\Omega t)$。初位移给出 $C_1=x_0$。求导时同时对指数因子与括号求导：

$$\dot{x}=\mathrm{e}^{-\gamma t}\left[-\gamma(C_1\cos\Omega t+C_2\sin\Omega t)-\Omega C_1\sin\Omega t+\Omega C_2\cos\Omega t\right].$$

再令 $t=0$，得到 $v_0=-\gamma C_1+\Omega C_2$，所以 $C_2=(v_0+\gamma x_0)/\Omega$，即

$$x=\mathrm{e}^{-\gamma t}\left[x_0\cos\Omega t+\frac{v_0+\gamma x_0}{\Omega}\sin\Omega t\right].$$

临界阻尼：用重根构造第二个独立解

临界阻尼 $\gamma=\omega_0$ 时两根重合，只写两个相同的指数函数不能给出两个独立常数。此时令 $x=\mathrm{e}^{-\omega_0 t}y(t)$，逐次求导为

$$\begin{aligned}\dot{x}&=\mathrm{e}^{-\omega_0 t}\dot{y}-\omega_0\mathrm{e}^{-\omega_0 t}y=\mathrm{e}^{-\omega_0 t}(\dot{y}-\omega_0 y),\\ \ddot{x}&=\mathrm{e}^{-\omega_0 t}[-\omega_0(\dot{y}-\omega_0 y)+\ddot{y}-\omega_0\dot{y}]\\ &=\mathrm{e}^{-\omega_0 t}(\ddot{y}-2\omega_0\dot{y}+\omega_0^2y).\end{aligned}$$

代入 $\ddot{x}+2\omega_0\dot{x}+\omega_0^2 x=0$ 并约去指数因子，各项实际组合为

$$\ddot{y}-2\omega_0\dot{y}+\omega_0^2 y+2\omega_0(\dot{y}-\omega_0 y)+\omega_0^2 y=0.$$

$\dot{y}$ 项与 y 项分别抵消，只剩 $\ddot{y}=0$。先积分 $\dot{y}(t)-\dot{y}(0)=\int_0^t 0\,\mathrm{d}s=0$，令常值 $\dot{y}(0)=C_2$；再积分

$$y(t)-y(0)=\int_0^t C_2\,\mathrm{d}s=[C_2 s]_0^t=C_2 t.$$

令 $y(0)=C_1$，便得到 $y=C_1+C_2 t$。

由 $x(0)=C_1=x_0$ 和 $v_0=C_2-\omega_0 C_1$，得 $C_2=v_0+\omega_0 x_0$，因此

$$x=\mathrm{e}^{-\omega_0 t}[x_0+(v_0+\omega_0 x_0)t].$$

过阻尼：对两个实指数分别代入初值

过阻尼 $\gamma>\omega_0$ 时两根不同且均为负实数，通解为 $x=A\mathrm{e}^{r_+ t}+B\mathrm{e}^{r_- t}$。两个初值给出 $A+B=x_0$、$r_+A+r_-B=v_0$。从第二式减去第一式的 r_- 倍，得 $(r_+-r_-)A=v_0-r_-x_0$；再由 $B=x_0-A$ 求出另一常数。因此

$$x=A\mathrm{e}^{r_+ t}+B\mathrm{e}^{r_- t},\quad A=\frac{v_0-r_-x_0}{r_+-r_-},\quad B=\frac{r_+x_0-v_0}{r_+-r_-}.$$

图 4.27 取同一初值 $x_0>0, v_0=0$，横轴为 $\tau=\omega_0 t$，以 $\zeta=\gamma/\omega_0$ 比较三种阻尼。三条曲线均从 $x/x_0=1$ 水平出发；欠阻尼反复穿过零点，临界阻尼与过阻尼在这组初值下从同侧返回。图示初值不能推广为任意初值下位移必定单调的结论。

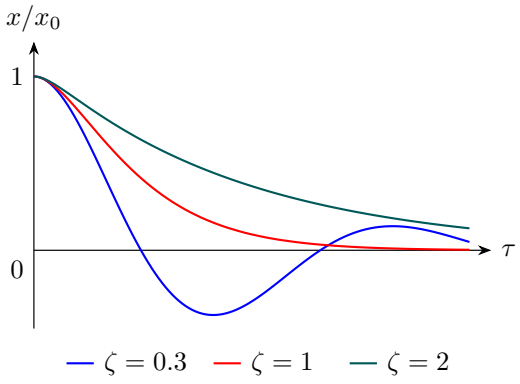


图 4.27: 同一初位移、零初速度下三种阻尼的位移过程

用同一功率关系检查三个分支

三种情形的机械能均为 $E=m\dot{x}^2/2+kx^2/2$。对时间求导，再用原方程 $m\ddot{x}+kx=-c\dot{x}$，得到

$$\dot{E}=m\dot{x}\ddot{x}+kx\dot{x}=\dot{x}(m\ddot{x}+kx)=-c\dot{x}^2\le 0.$$

“能量单调减少”不能误写成“位移单调减少”。

例 4.9 (电容的充电与放电)**.** 电阻 R、电容 C 串联接到理想恒压电源 $\mathcal{E}$，初始电容不带电。求电容电压与充电电流。充电充分久后断开电源，使同一电阻与电容形成放电回路，再求电压和电流。

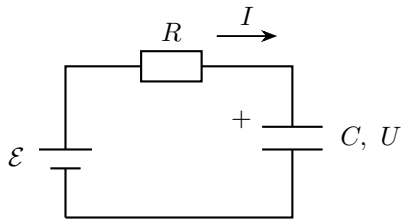


图 4.28: 充电时选电源正端经电阻流向电容为正电流

解　把充电方程转为与终值之差的衰减

图 4.28 中 $Q=CU, I=\dot{Q}=C\dot{U}$。回路电压关系为 $\mathcal{E}=RI+U$，代入 $I=C\dot{U}$ 得 $RC\dot{U}+U=\mathcal{E}$。令 $\tau=RC$、$W=\mathcal{E}-U$。由于电源恒压，$\dot{W}=-\dot{U}$，方程化为 $\dot{W}=-W/\tau$。初始不带电意味着 $U(0)=0$、$W(0)=\mathcal{E}$，所以

$$\int_{\mathcal{E}}^{W(t)}\frac{\mathrm{d}w}{w}=-\frac{1}{\tau}\int_0^t \mathrm{d}s,\qquad [\ln w]_{\mathcal{E}}^{W(t)}=-\frac{1}{\tau}[s]_0^t.$$

代入端点得 $\ln[W(t)/\mathcal{E}]=-t/\tau$，取指数后有 $W(t)=\mathcal{E}\mathrm{e}^{-t/\tau}$。用 $U=\mathcal{E}-W$ 换回，并逐项求导：$\dot{U}=-\mathcal{E}\mathrm{e}^{-t/\tau}(-1/\tau)=\mathcal{E}\mathrm{e}^{-t/\tau}/\tau$。再乘 C、用 $\tau=RC$，得到

$$\boxed{U=\mathcal{E}(1-\mathrm{e}^{-t/\tau})},\qquad \boxed{I=\frac{\mathcal{E}}{R}\mathrm{e}^{-t/\tau}}.$$

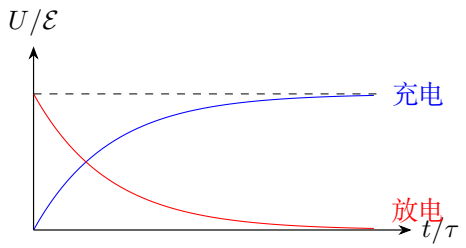


图 4.29: 充电电压上升，放电电压下降

重新规定放电初值并核对电流方向

放电时另取开始放电为时间零，并仍以流入电容正极板的电流为正。图 4.30 中电源已移出闭合回路，电容电压驱动反向电流，方程变为 $RC\dot{U}+U=0$。

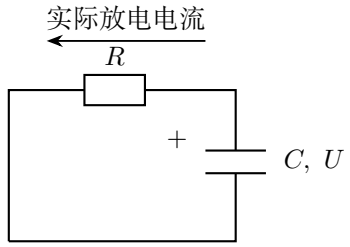


图 4.30: 放电回路中的实际电流从电容正极板流出

初值 $U(0)=\mathcal{E}$ 对应新的积分边界，

$$\int_{\mathcal{E}}^{U(t)}\frac{\mathrm{d}u}{u}=-\frac{1}{\tau}\int_0^t \mathrm{d}s,\qquad [\ln u]_{\mathcal{E}}^{U(t)}=-\frac{1}{\tau}[s]_0^t.$$

代入端点得 $\ln U(t)-\ln\mathcal{E}=-t/\tau$，所以 $U/\mathcal{E}=\mathrm{e}^{-t/\tau}$，即 $U=\mathcal{E}\mathrm{e}^{-t/\tau}$。

对它求导并乘 C，得到 $I=C[-\mathcal{E}\mathrm{e}^{-t/\tau}/\tau]=-\mathcal{E}\mathrm{e}^{-t/\tau}/R$。电容电量在充、放电时分别为 $Q=C\mathcal{E}(1-\mathrm{e}^{-t/\tau})$ 与 $Q=C\mathcal{E}\mathrm{e}^{-t/\tau}$。图 4.29 的两支在各自时间原点起算，不能把放电初值又设成零。负电流表明实际电流从原正极板流出，电压连续而电流可以在切换时突变。

例 4.10 (浮柱的竖直小振动)**.** 均匀柱体长 L、截面积 S、密度 $\rho_b<\rho_f$，竖直漂浮于密度 ρ_f 的液体上。只允许竖直运动，忽略液体附加惯性和阻力。求平衡浸入深度及小振动周期。

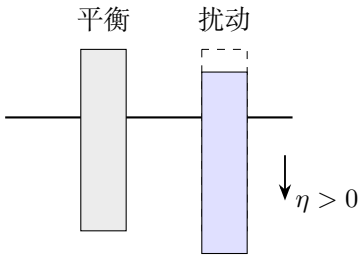


图 4.31: 平衡状态与向下偏移后的浸入深度

解　以平衡浸深为基准写出浮力增量

图 4.31 的平衡浮力等于柱重：$\rho_f g S b_0 = \rho_b g S L$，所以 $b_0 = \rho_b L/\rho_f$。以向下偏移 η 为正，浸深变为 $b_0+\eta$，浮力增加 $\rho_f g S\eta$，净力指向上方：

$$\rho_b S L\ddot{\eta} = -\rho_f g S\eta.$$

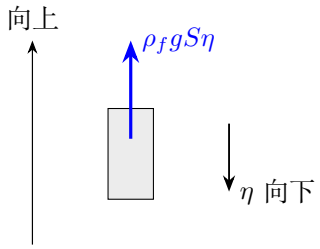


图 4.32: 平衡重量抵消后只剩恢复力

消去平衡项并检查小振动范围

扰动后，向下的重量仍为 $\rho_b g S L$，向上的浮力为 $\rho_f g S(b_0+\eta)$。利用平衡式 $\rho_b g S L = \rho_f g S b_0$，两者相减只剩 $-\rho_f g S\eta$，这就是图 4.32 的恢复力。再将运动方程除以正的惯性质量 $\rho_b S L$，得到 $\ddot{\eta}+[\rho_f g/(\rho_b L)]\eta = 0$。取简谐形式 $\eta = A\cos(\omega_0 t+\phi)$，求导有 $\dot{\eta} = -A\omega_0\sin(\omega_0 t+\phi)$、$\ddot{\eta} = -A\omega_0^2\cos(\omega_0 t+\phi) = -\omega_0^2\eta$。代入方程，非零振动要求 $-\omega_0^2+\rho_f g/(\rho_b L) = 0$。因此取正的角频率，并用 $T = 2\pi/\omega_0$ 换算周期，得到

$$\boxed{\omega_0 = \sqrt{\frac{\rho_f g}{\rho_b L}}}, \qquad \boxed{T = 2\pi\sqrt{\frac{\rho_b L}{\rho_f g}}}.$$

振幅必须小于 $\min(b_0, L-b_0)$，保证上下端都不跨过改变受力形式的边界。在此理想柱形模型中恢复力恰好线性；实际液体的运动惯性和阻力会改变周期与衰减。

例 4.11 (卫星的径向微扰)**.** 卫星原在中心质量 M 周围作半径 r_0 的圆周运动。忽略卫星质量对中心天体的影响，瞬时给予很小的径向速度 u，不改变切向速度。求一阶近似下径向偏移 $\eta(t)$。

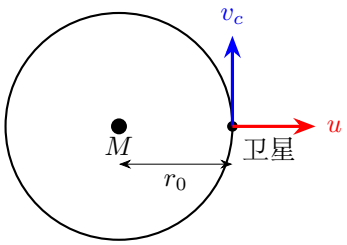


图 4.33: 径向冲量不改变关于中心的角动量

解　保留径向冲量不改变的角动量

记 $\mu = GM$。原圆轨道满足 $v_c^2/r_0 = \mu/r_0^2$，因此 $v_c = \sqrt{\mu/r_0}$、$n = v_c/r_0 = \sqrt{\mu/r_0^3}$。图 4.33 的径向冲量与半径平行，对中心无力矩，故单位质量角动量保持 $h = r_0 v_c = \sqrt{\mu r_0}$。

为明确径向运动方程，将位置写成 $\boldsymbol{r} = r\boldsymbol{e}_r$。在固定坐标中 $\boldsymbol{e}_r = (\cos\theta, \sin\theta)$、$\boldsymbol{e}_\theta = (-\sin\theta, \cos\theta)$，逐分量应用链式法则，得到 $\dot{\boldsymbol{e}}_r = \dot\theta \boldsymbol{e}_\theta$、$\dot{\boldsymbol{e}}_\theta = -\dot\theta \boldsymbol{e}_r$。先用乘积法则求速度，再对速度的两项分别求导：

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{v} &= \dot r \boldsymbol{e}_r + r\dot\theta \boldsymbol{e}_\theta, \\
\boldsymbol{a} &= \ddot r \boldsymbol{e}_r + \dot r \dot\theta \boldsymbol{e}_\theta + (\dot r\dot\theta + r\ddot\theta)\boldsymbol{e}_\theta - r\dot\theta^2 \boldsymbol{e}_r \\
&= (\ddot r - r\dot\theta^2)\boldsymbol{e}_r + (2\dot r\dot\theta + r\ddot\theta)\boldsymbol{e}_\theta.
\end{aligned}$$

所以径向加速度为 $\ddot r - r\dot\theta^2$，并非单独的 $\ddot r$。引力只有向内的径向分量，结合角动量守恒，得到

$$\ddot r - r\dot\theta^2 = -\frac{\mu}{r^2}, \qquad r^2\dot\theta = h.$$

消去角速度而非把它固定，得到 $\ddot r = h^2/r^3 - \mu/r^2$。

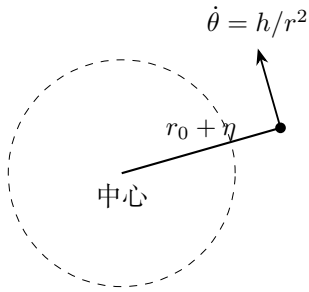


图 4.34: 扰动后半径与角速度联动

同时展开引力与离心项

令 $r=r_0+\eta$，$\varepsilon=\eta/r_0$，$|\varepsilon|\ll 1$。图 4.34 的角动量约束使离心项为 $\mu r_0/(r_0+\eta)^3$。先提出各分母中的 r_0，再分别用 $(1+\varepsilon)^{-3}=1-3\varepsilon+O(\varepsilon^2)$、$(1+\varepsilon)^{-2}=1-2\varepsilon+O(\varepsilon^2)$，得到

$$\ddot{\eta}=\frac{\mu}{r_0^2}\left(1-\frac{3\eta}{r_0}\right)-\frac{\mu}{r_0^2}\left(1-\frac{2\eta}{r_0}\right)+O(\mu\eta^2/r_0^4)=-n^2\eta+O(\mu\eta^2/r_0^4).$$

代入扰动初值并核验线性化范围

上式中两个常数项 μ/r_0^2 恰好抵消，一次项系数为 $(-3+2)\mu/r_0^3=-n^2$。舍去二阶项后，试取 $\eta=\mathrm{e}^{st}$，代入得到 $(s^2+n^2)\mathrm{e}^{st}=0$，故 $s=\pm\mathrm{i}n$。由两个指数解组合实解，得 $\eta=C_1\cos nt+C_2\sin nt$。逐项求导得 $\dot{\eta}=-nC_1\sin nt+nC_2\cos nt$。初值 $\eta(0)=0$ 给出 $C_1=0$，$\dot{\eta}(0)=u$ 给出 $nC_2=u$，因此 $\boxed{\eta=(u/n)\sin nt}$。要求 $|u|\ll nr_0=v_c$。径向频率与原圆轨道角频率相同；同时 $\dot{\theta}\simeq n(1-2\eta/r_0)$，故半径增加时角速度减小。

例 4.12 (有干摩擦的弹簧首次停点)**.** 水平弹簧振子质量 m、劲度系数 k，静、动摩擦系数同为 μ。从 $x=-A_0$ 处静止释放。求它能够启动后的首次停点，并确定“首次停在原点右侧且不再反向”的 A_0 范围。

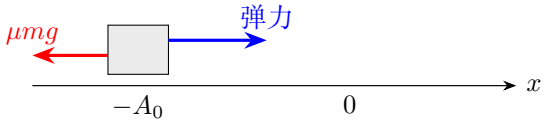


图 4.35: 向右滑动时摩擦力向左

解　先判断能否启动，再求首个滑动半周

设 $d=\mu mg/k$。图 4.35 中初始弹力超过最大静摩擦才会启动，故要求 $A_0>d$。向右滑动时 $m\ddot{x}=-kx-\mu mg=-k(x+d)$，令 $y=x+d$。由于 d 是常量，$\ddot{y}=\ddot{x}$，方程变成 $\ddot{y}+\omega_0^2 y=0$，其中 $\omega_0^2=k/m$。

平移坐标后求通解并代入释放初值

试取 $y=\mathrm{e}^{rt}$，代入 $\ddot{y}=r^2\mathrm{e}^{rt}$，约去非零指数得到 $r^2+\omega_0^2=0$。两根 $\pm\mathrm{i}\omega_0$ 对应实通解及其导数

$$y=C_1\cos\omega_0 t+C_2\sin\omega_0 t,$$
$$\dot{y}=-\omega_0 C_1\sin\omega_0 t+\omega_0 C_2\cos\omega_0 t.$$

代入两个初值，$y(0) = C_1 = d - A_0$，$\dot{y}(0) = \omega_0 C_2 = 0$，所以 $C_2 = 0$。由此 $y = (d - A_0)\cos\omega_0 t$，最后换回 $x = y - d$，得到

$$x(t) = -d - (A_0 - d)\cos\omega_0 t, \qquad \omega_0 = \sqrt{k/m}.$$

对位移求导时，常量 $-d$ 的导数为零，余弦项需乘内层导数 ω_0，因此 $v = -(A_0 - d)[-\sin\omega_0 t]\omega_0 = \omega_0(A_0 - d)\sin\omega_0 t$。因 $A_0 > d$，在 $0 < t < \pi/\omega_0$ 内速度始终为正，摩擦力向左的假设自洽。首次速度再次为零发生在 $t_1 = \pi/\omega_0$，此时 $\cos\pi = -1$，所以 $x_1 = -d + (A_0 - d) = A_0 - 2d$。

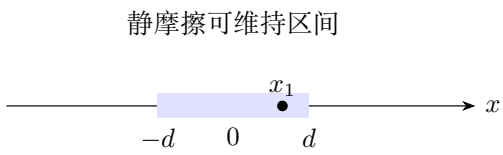


图 4.36: 停点落入静摩擦可维持的区间才会停住

在停点重新检查静摩擦能否维持平衡

按图 4.36，停住以后需要的静摩擦为 $k|x_1|$。题目要求 $x_1 > 0$ 且 $kx_1 \le \mu mg$，即

$$0 < A_0 - 2d \le d \quad \Rightarrow \quad \boxed{2d < A_0 \le 3d}.$$

上端等号应保留，因为最大静摩擦可以恰好维持平衡。$A_0 \le d$ 时根本未启动；$d < A_0 \le 2d$ 时首次停点不在右侧；$A_0 > 3d$ 时到达首次停点后会向左反向，届时滑动摩擦也必须反向。

还可从已求出的位移、速度式消去时间。将 $x + d = -(A_0 - d)\cos\omega_0 t$ 与 $v/\omega_0 = (A_0 - d)\sin\omega_0 t$ 平方相加，利用 $\sin^2 + \cos^2 = 1$，得到该段相平面关系

$$(x + d)^2 + (v/\omega_0)^2 = (A_0 - d)^2, \qquad v \ge 0.$$

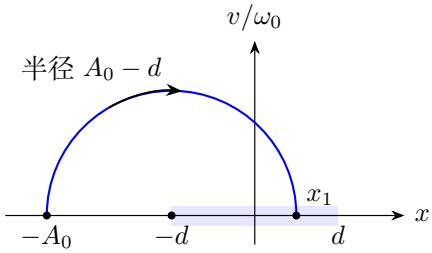


图 4.37: 向右滑动段的相图，示意 $2d < A_0 < 3d$

图 4.37 的上半圆以 $x=-d$ 为中心，箭头从左停点指向右停点；右停点进入蓝色静摩擦区间便停住。如果开始向左滑动，方程中心会变成 $x=+d$，应改画下半圆段，不能始终沿同一个相圆往复。

例 4.13 (从静止堆积中提起链条)**.** 均匀链条线密度 λ、总长 L，堆在水平地面。初始已有长度 $x_0\in(0,L)$ 竖直拉直并静止，其余链节静止堆积。对上端施加恒定向上拉力 $F_0>\lambda gL$，随后链节从堆中加入竖直运动部分。忽略横向运动，求拉直长度达到 x 时的速度，并讨论 $x_0\to 0$ 的理想极限。

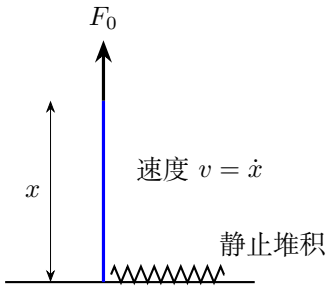


图 4.38: 运动部分质量随提起长度增加

解　对旧链段和新加入链节一起列短时动量关系

图 4.38 中运动部分质量为 λx。在 $\mathrm{d}t$ 内，新加入长度为 $\mathrm{d}x=v\,\mathrm{d}t$，质量为 $\mathrm{d}m=\lambda v\,\mathrm{d}t$；进入前的竖直速度为零，进入后与运动部分一起以速度 $v+\mathrm{d}v$ 运动。对这段时间内的旧运动部分和新加入链节计算动量差，

$$(\lambda x+\mathrm{d}m)(v+\mathrm{d}v)-\lambda xv=\lambda x\ \mathrm{d}v+v\ \mathrm{d}m+O(\mathrm{d}t^2).$$

新链节原先没有竖直动量，因此合外力冲量必须同时提供右侧两项。

除以 $\mathrm{d}t$ 并取极限，得到

$$F_0-\lambda gx=\frac{\mathrm{d}(\lambda xv)}{\mathrm{d}t}=\lambda x\dot{v}+\lambda v^2.$$

以 x 为自变量，链式法则给出 $\dot{v}=(\mathrm{d}v/\,\mathrm{d}x)\dot{x}=v\ \mathrm{d}v/\,\mathrm{d}x$。令 $w=v^2$，则 $w'=2v\ \mathrm{d}v/\,\mathrm{d}x$，所以 $\dot{v}=w'/2$。代回并除以 λ，再将等式乘以 $2x$，得到

$$\frac{x}{2}w'+w=\frac{F_0}{\lambda}-gx,\quad \frac{\mathrm{d}(x^2w)}{\mathrm{d}x}=2\frac{F_0}{\lambda}x-2gx^2.$$

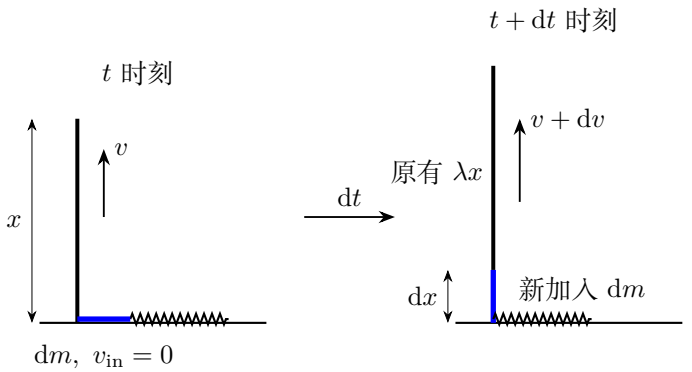


图 4.39: 同一批链节在短时间内由静止并入运动部分

以位置为变量积分并限制可达区间

第二式左边是乘积 x^2w 的导数，因为 $(x^2w)' = 2xw + x^2w'$。用 $v(x_0) = 0$，从 x_0 到 x 积分：

$$x^2w(x) - x_0^2w(x_0) = \int_{x_0}^{x} \left(\frac{2F_0}{\lambda}\xi - 2g\xi^2 \right) \mathrm{d}\xi = \left[\frac{F_0}{\lambda}\xi^2 - \frac{2g}{3}\xi^3 \right]_{x_0}^{x}.$$

将 $w(x_0) = 0$ 与两个积分端点代入，得到

$$x^2w(x) = \frac{F_0}{\lambda}(x^2 - x_0^2) - \frac{2g}{3}(x^3 - x_0^3).$$

再除以 $x^2 > 0$，得到

$$\boxed{v^2(x) = \frac{F_0}{\lambda}\left(1 - \frac{x_0^2}{x^2}\right) - \frac{2g}{3}\left(x - \frac{x_0^3}{x^2}\right).}$$

在持续向上运动的支路，速度 $v(x)$ 取此式右侧的正平方根；在初始端点 $x = x_0$ 取 $v = 0$。不能由平方速度另取负根来表示本题的提起过程。图 4.39 的加速过程不能忽略。运动部分的质心在高度 $x/2$，所以机械能为 $E = \lambda x v^2/2 + \lambda g x^2/2$。两项求导时都要考虑 x 变化：

$$\begin{aligned} \dot{E} &= \frac{\lambda}{2}\frac{\mathrm{d}(xv^2)}{\mathrm{d}t} + \frac{\lambda g}{2}\frac{\mathrm{d}(x^2)}{\mathrm{d}t} \\ &= \frac{\lambda}{2}(\dot{x}\,v^2 + x\,2v\dot{v}) + \lambda g x\dot{x} \\ &= \frac{\lambda}{2}v^3 + \lambda x v\dot{v} + \lambda g x v. \end{aligned}$$

将动量方程乘以 v，得 $\lambda x v\dot{v} = F_0 v - \lambda g x v - \lambda v^3$。

代回后重力项抵消，得到 $\dot{E} = F_0 v - \lambda v^3/2$。损失功率为 $\lambda v^3/2$，所以不能只用拉力功等于最终机械能。

题设的 $F_0>\lambda gL$ 还保证运动确能持续到 L：上面积分的被积式为 $2x(F_0/\lambda-gx)>0$，所以在任意 $x_0<x\le L$ 都有 $x^2w(x)>0$，不会在途中提前停下。

对固定 $x>0$ 取 $x_0\to 0$，$v^2=F_0/\lambda-2gx/3$，在 $x=L$ 时得 $v_L^2=F_0/\lambda-2gL/3$。此极限在 $x=0$ 是奇异的，不能同时声称零质量运动部分从零速度连续按该极限公式启动；保留 $x_0>0$ 能使初值问题明确。

例 4.14 (等边三角形的循环追逐)**.** 三个小虫初始位于边长 a 的等边三角形顶点，各以恒定速率 v 追向下一个小虫的即时位置，追逐方向依次为 $A\to B\to C\to A$。求相遇时间及轨迹的径向规律。

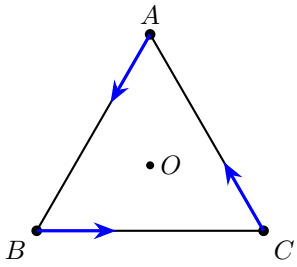


图 4.40: 循环规则保持等边三角形的对称性

解　证明对称性保持，再求边长缩短率

图 4.40 的规则对三个顶点作 120° 旋转后不变，所以相遇前始终保持三重旋转对称，三点构成等边三角形。三速度方向也相差 120°，矢量和为零，故三点位置的平均值不动，中心 O 固定。设边长为 ℓ，沿 A 指向 B 的单位方向为 $\boldsymbol{e}_{AB}$。$\boldsymbol{v}_A$ 就沿这个方向，而 $\boldsymbol{v}_B$ 沿 BC，与 $\boldsymbol{e}_{AB}$ 夹角为 120°，所以

$$\dot\ell=(\boldsymbol{v}_B-\boldsymbol{v}_A)\cdot\boldsymbol{e}_{AB}=v\cos 120^\circ-v=-\frac{3}{2}v.$$

用初值 $\ell(0)=a$ 对 $\dot\ell=-3v/2$ 积分，

$$\int_a^{\ell(t)}\mathrm{d}u=-\frac{3v}{2}\int_0^t\mathrm{d}s,\qquad [u]_a^{\ell(t)}=-\frac{3v}{2}[s]_0^t.$$

代入端点得到 $\ell(t)-a=-3vt/2$，所以 $\ell(t)=a-3vt/2$。

相遇要求 $\ell=0$，所以 $\boxed{t_c=2a/(3v)}$。

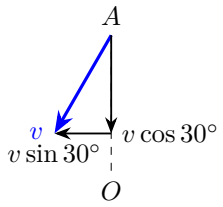


图 4.41: 速度相对内径向夹角为三十度

把速度分成径向与转向分量

等边三角形高为 $\sqrt{3}\ell/2$，中心到顶点占高的 $2/3$，所以 $r=\ell/\sqrt{3}$。图 4.41 中速度与内径向夹角为 30°，向内投影为 $v\cos 30^\circ=\sqrt{3}v/2$，横向投影为 $v\sin 30^\circ=v/2$。向外为径向正方向，且横向速率等于 $r\dot\theta$，因此

$$\dot r=-\frac{\sqrt{3}}{2}v,\qquad \dot\theta=\frac{v}{2r}.$$

第一式也可由已经求出的边长函数核验：$r(t)=\ell(t)/\sqrt{3}=a/\sqrt{3}-\sqrt{3}vt/2$，其有效区间为 $0\le t\le t_c$。以 $\dot r/\dot\theta$ 消去时间，得到 $\mathrm{d}r/\mathrm{d}\theta=(-\sqrt{3}v/2)/(v/(2r))=-\sqrt{3}r$。再分离为 $\mathrm{d}r/r=-\sqrt{3}\,\mathrm{d}\theta$。在 $r>0$ 的运动段，取初值 $r(\theta_0)=r_0=a/\sqrt{3}$，得到

$$\int_{r_0}^{r}\frac{\mathrm{d}\rho}{\rho}=-\sqrt{3}\int_{\theta_0}^{\theta}\mathrm{d}\psi,\qquad [\ln\rho]_{r_0}^{r}=-\sqrt{3}[\psi]_{\theta_0}^{\theta}.$$

所以 $\ln(r/r_0)=-\sqrt{3}(\theta-\theta_0)$，取指数即 $r=r_0\mathrm{e}^{-\sqrt{3}(\theta-\theta_0)}$。轨迹是对数螺线，接近中心时转角无界，但总时间有限。

有限时间与无穷转角并不矛盾，因为相同转角对应的弧长越来越短。

4.6　本讲小结

微分方程把局部规律延伸为过程函数。正确建模比形式求积分更先行：变量、符号、系统边界与初值应一起确定。线性化必须保留约束与守恒量，阻尼要区分黏滞阻力和干摩擦，质量流入还会带来额外动量需求。所有解都应回代方程，并检查初值、极限及物理适用区间。

4.7 练习

练习 4.1 (垂直方向的追逐)**.** 目标 A 从原点沿 $+y$ 方向以速率 v 运动。追逐者 B 从 $(a,0)$ 出发，以恒定速率 kv 始终朝向 A，$k>1$。求相遇时间。若相遇点高度恰为 a，求 k。

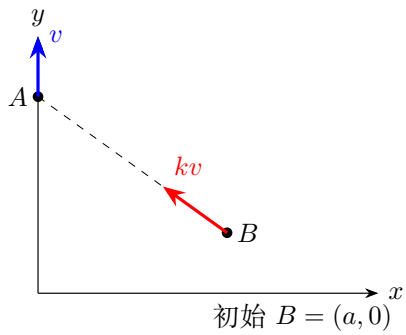


图 4.42: 瞄准方向不断改变的追逐

详解

练习 4.2 (单摆的方程与能量)**.** 摆长 l，摆球质量 m，从小角度 θ_0 静止释放。写出精确方程及小角解，求最低点速率的精确表达式和小角首项，说明两者如何一致。

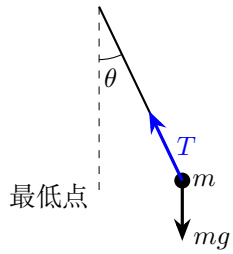


图 4.43: 摆角、切向方向与最低点

详解

练习 4.3 (由位置决定的作用力)**.** 质量 m 的质点在光滑直线上从 $x=0$ 静止出发，受 $F(x)=F_0(1-x/L)$，$F_0, L>0$。求 $0<x\le L$ 内的速度，判断速度何处最大，并求到达 L 的时间。

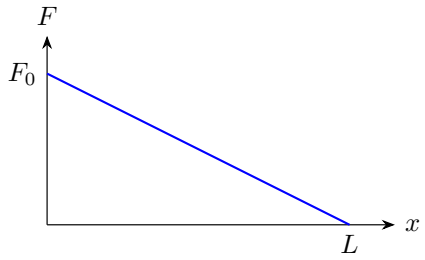


图 4.44: 力逐渐减小，直到终点为零

详解

练习 4.4 (阻尼振子的能量耗散)**.** 欠阻尼振子满足 $m\ddot{x}+c\dot{x}+kx=0$，且最终停在平衡位置。初始 $x=x_0, v=v_0$。不求位移显式解，计算 $\int_0^{\infty} v(t)^2\,\mathrm{d}t$，并说明该积分何时收敛。

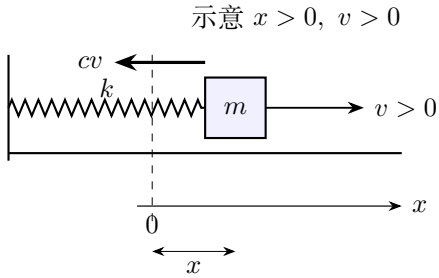


图 4.45: 有阻尼的弹簧振子及相对平衡位置的位移

详解

练习解答

练习 4.1 详解

解　沿连线投影相对速度并证明会相遇

图 4.42 的即时瞄准单位方向由 B 指向 A，记其与竖直向上的夹角为 θ、两者距离为 r。由于目标的速度沿竖直向上，径向相对速度为 $\dot{r}=v\cos\theta-kv$。因为

$\cos\theta \le 1$，有 $\dot r \le -(k-1)v < 0$。从初距 a 开始，距离最迟在 $a/[(k-1)v]$ 的时间内降到零，所以可以在有限相遇时刻 t_c 上作以下积分。

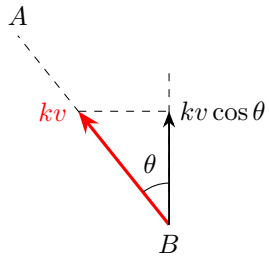


图 4.46: 将瞄准速度投影到竖直方向

联立竖直位移与距离积分求相遇时间

图 4.46 中追逐者的竖直速度为 $kv\cos\theta$。

追逐者的初始纵坐标为零，因此

$$y_B(t_c) - y_B(0) = kv\int_0^{t_c} \cos\theta(s)\,\mathrm{d}s.$$

相遇时 $y_B(t_c) = y_A(t_c) = vt_c$，所以 $\int_0^{t_c}\cos\theta(s)\,\mathrm{d}s = t_c/k$。这里利用相遇边界确定积分值，并没有把随时间变化的 θ 当成积分变量 t。

另一方面，对距离方程从起点积分到相遇时刻，左边为

$$\int_0^{t_c} \dot r(s)\,\mathrm{d}s = [r(s)]_0^{t_c} = r(t_c) - r(0) = 0 - a.$$

代入右边，并使用刚才的竖直位移积分，得到

$$-a = v\int_0^{t_c}\cos\theta\,\mathrm{d}t - kvt_c = \frac{vt_c}{k} - kvt_c.$$

右侧合并为 $-vt_c(k^2-1)/k$，两边约去负号，再除以正系数 $v(k^2-1)/k$，得到 $\boxed{t_c = ak/[v(k^2-1)]}$。若相遇高度为 a，则 $vt_c = a$；代入时间式并约去 a，得 $k/(k^2-1) = 1$，即 $k^2 - k - 1 = 0$。二次方程两根为 $(1\pm\sqrt{5})/2$，负根不满足 $k > 1$，所以 $\boxed{k = (1+\sqrt{5})/2}$。$k \to 1^+$ 时相遇时间发散，$k \gg 1$ 时约为 $a/(kv)$，都符合直观极限。

练习 4.2 详解

解　投影到摆弧切向并明确小角近似对象

图 4.43 中张力 T 沿绳指向悬点，与摆弧的切向垂直，因而没有切向分量。沿增大摆角的切向取正方向，重力投影为 $-mg\sin\theta$，切向加速度为 $l\ddot{\theta}$，所以 $ml\ddot{\theta}=-mg\sin\theta$。除以 ml，得精确方程 $\ddot{\theta}+(g/l)\sin\theta=0$。

求小角方程的通解并代入释放初值

小角时以 θ 代替 $\sin\theta$，令 $\omega_0=\sqrt{g/l}$，得到 $\ddot{\theta}+\omega_0^2\theta=0$。试取 $\theta=\mathrm{e}^{rt}$，则 $\dot{\theta}=r\mathrm{e}^{rt}$、$\ddot{\theta}=r^2\mathrm{e}^{rt}$，代入后

$$(r^2+\omega_0^2)\mathrm{e}^{rt}=0 \quad\Longrightarrow\quad r^2=-\omega_0^2 \quad\Longrightarrow\quad r=\pm\mathrm{i}\omega_0.$$

组合两个指数解得到实通解。求导时保留内函数的导数 ω_0：

$$\begin{aligned}\theta(t)&=C_1\cos\omega_0 t+C_2\sin\omega_0 t,\\ \dot{\theta}(t)&=-\omega_0 C_1\sin\omega_0 t+\omega_0 C_2\cos\omega_0 t.\end{aligned}$$

释放时 $\theta(0)=\theta_0$ 给出 $C_1=\theta_0$，而 $\dot{\theta}(0)=0$ 给出 $\omega_0 C_2=0$、$C_2=0$。因此

$$\theta(t)=\theta_0\cos\left(\sqrt{g/l}\,t\right).$$

二次求导得 $\ddot{\theta}=-\omega_0^2\theta_0\cos\omega_0 t=-\omega_0^2\theta$，满足线性方程；代入 $t=0$ 同时恢复两个初值。

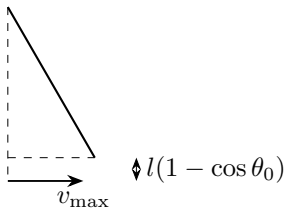


图 4.47: 下降的高度决定最低点动能

用实际下降高度计算最低点速度

图 4.47 中，初始球心在悬点下方的竖直距离为 $l\cos\theta_0$，最低点为 l，所以下降高度为 $l-l\cos\theta_0$。初动能为零、最低点势能取零，能量守恒给出 $mv_{\max}^2/2=mgl(1-\cos\theta_0)$。约去 m 并取正根，

$$v_{\max}=\sqrt{2gl(1-\cos\theta_0)}=2\sqrt{gl}\,|\sin(\theta_0/2)|\simeq\sqrt{gl}\,|\theta_0|.$$

其中先用 $1-\cos\theta_0=2\sin^2(\theta_0/2)$，再在小角时用 $|\sin(\theta_0/2)|\simeq|\theta_0|/2$。对小角解求导，过零点时 $|\dot{\theta}|=\omega_0|\theta_0|$，故 $l|\dot{\theta}|=\sqrt{gl}|\theta_0|$，与能量法的首项一致。

练习 4.3 详解

解　沿位置累积功，选择正速度支路

图 4.44 中 $0<x<L$ 时力为正，速度持续增加。对位置积分，

$$\frac{1}{2}mv^2=\int_0^x F_0(1-\xi/L)\,\mathrm{d}\xi=F_0\left[\xi-\frac{\xi^2}{2L}\right]_0^x=F_0\left(x-\frac{x^2}{2L}\right),$$

故 $v=\sqrt{(F_0/mL)(2Lx-x^2)}$，在讨论区间内最大值为 $v(L)=\sqrt{F_0L/m}$。

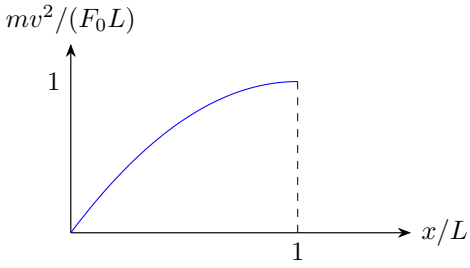


图 4.48: 速度平方在终点达到最大

由倒速度积分求到达时间

图 4.48 中 $\mathrm{d}(v^2)/\,\mathrm{d}x=(2F_0/m)(1-x/L)$，在 $0<x<L$ 为正、$x=L$ 为零，验证最大值位置。求时间时令 $x/L=1-\cos\phi$，$\phi:0\to\pi/2$。此时 $\mathrm{d}x=L\sin\phi\,\mathrm{d}\phi$，$2Lx-x^2=L^2[1-\cos^2\phi]=L^2\sin^2\phi$。该区间 $\sin\phi\ge0$，所以 $v=\sqrt{F_0L/m}\sin\phi$，从而

$$t=\int_0^L\frac{\mathrm{d}x}{v(x)}=\sqrt{\frac{mL}{F_0}}\int_0^{\pi/2}\mathrm{d}\phi=\sqrt{\frac{mL}{F_0}}[\phi]_0^{\pi/2}=\boxed{\frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{mL}{F_0}}}.$$

换元后的比值为 $\mathrm{d}x/v=[L\sin\phi/(\sqrt{F_0L/m}\sin\phi)]\,\mathrm{d}\phi=\sqrt{mL/F_0}\,\mathrm{d}\phi$；端点 $\phi=0$ 以连续极限补充。因此最后只需积分常数，再乘区间长度 $\pi/2$。

检查零速度端点的可积性

起点虽有 $v=0$，但 $v\sim\sqrt{2F_0x/m}$，时间积分在起点附近与 $x^{-1/2}$ 的积分具有相同的收敛性。先截去奇点再取极限，

$$\int_0^{\varepsilon}x^{-1/2}\,\mathrm{d}x=\lim_{\delta\to0^+}[2\sqrt{x}]_\delta^{\varepsilon}=\lim_{\delta\to0^+}(2\sqrt{\varepsilon}-2\sqrt{\delta})=2\sqrt{\varepsilon}.$$

结果有限，所以到达时间不发散。也可把方程改写为 $\ddot{x}+(F_0/mL)(x-L)=0$，从简谐运动的四分之一周期独立核验。

练习 4.4 详解

解　将运动方程乘速度，转成能量变化率

对图 4.45 的运动方程乘以 $v=\dot{x}$，得到 $mv\dot{v}+kx\dot{x}=-cv^2$。左边两项分别来自 $\mathrm{d}(mv^2/2)/\,\mathrm{d}t=(m/2)\,2v\dot{v}$ 与 $\mathrm{d}(kx^2/2)/\,\mathrm{d}t=(k/2)\,2x\dot{x}$，所以 $\dot{E}=-cv^2$。从零到 T 积分，能量一侧可直接用基本定理计算：

$$\int_0^T \dot{E}(t)\,\mathrm{d}t=[E(t)]_0^T=E(T)-E(0)=-c\int_0^T v(t)^2\,\mathrm{d}t.$$

移项得到 $c\int_0^T v(t)^2\,\mathrm{d}t=E(0)-E(T)$。

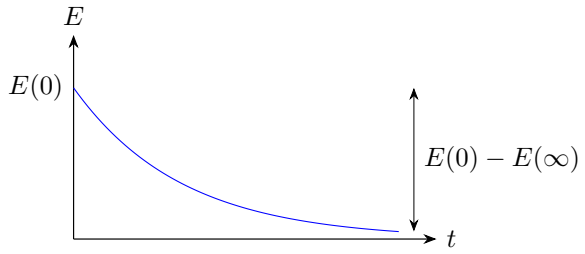


图 4.49: 耗散积分等于机械能的总减少

利用最终静止求整个耗散积分

图 4.49 只示意能量单调下降，实际斜率随 v^2 起伏。欠阻尼解含有 $\mathrm{e}^{-ct/(2m)}$ 因子，所以 x,v 均趋于零，$E(T)\to 0$。把初始能量 $E(0)=mv_0^2/2+kx_0^2/2$ 代入积分式，再除以 $c>0$ 并取 $T\to\infty$，得到

$$\boxed{\int_0^\infty v^2\,\mathrm{d}t=\frac{mv_0^2+kx_0^2}{2c}}.$$

结论也适用于临界、过阻尼，只要保持同一被动阻尼方程。$c=0$ 且有非零初始能量时振动不衰减，积分不收敛；零初始能量的恒静止解则例外地给出零。